

Avaliação de Políticas de CT&I baseada em Evidências



Apresentação:

Fábio Henrique dos Anjos



Proposições

1. Visão Geral do Projeto
2. Processo de Elaboração do Índice: construindo as evidências
3. Resultados: validando as evidências
4. Avaliação de Políticas de CT&I baseada em Evidências



1. Visão Geral do Projeto



Contextualização

Objetivo Geral

Desenvolver estudos preliminares para subsidiar a estruturação e elaboração de um Índice de Inovação aplicado nos Estados brasileiros.

Resultados Esperados:

- Propor uma estrutura de governança para apoiar o desenvolvimento e o monitoramento do Índice.
- Elaborar uma proposta de metodologia que será aplicada no Índice de Inovação.
- Estruturar um modelo analítico adequado para o Índice de Inovação.
- Realizar uma avaliação piloto em três Estados brasileiros.



Parceiro/Contratante

- CONSECTI
- BID



Público alvo

- Secretários(as) de CT&I



Equipe

- Alta senioridade
- 10 colaboradores



Execução

- Início: 01/07/2024
- Fim: 31/01/2025

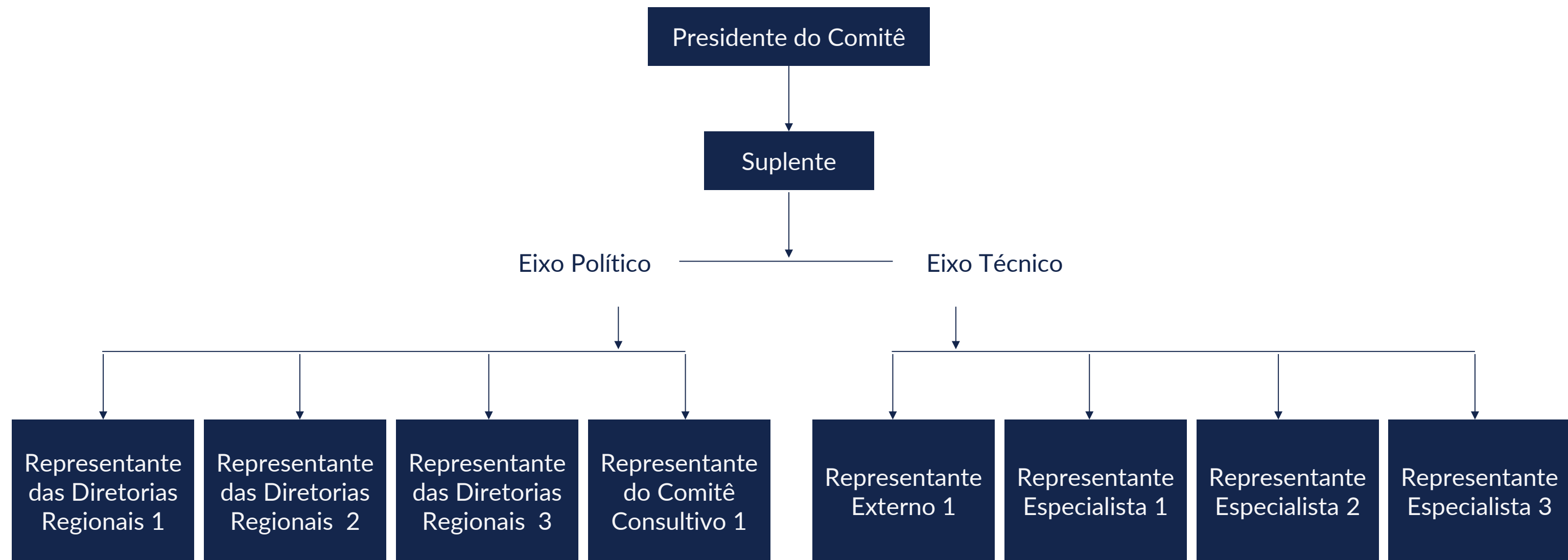
Produtos Pactuados

- **Produto 1:** Plano de Trabalho: descrição das tarefas e o cronograma de atividades e entregas.
- **Produto 2:** Documento da metodologia:
 - **Produto 2a** - Estrutura de Governança;
 - **Produto 2b** - Análise da Legislação;
 - **Produto 2c** - Análise e Rascunho da Metodologia.
- **Produto 3:** Documento do Índice com a proposta do modelo estatístico para calcular o índice; o detalhamento dos indicadores e das fontes de dados; bem como os parâmetros de escolha dos estados-pilotos.
- **Produto 4:** Relatório com o Índice desenvolvido e resultado do teste de aderência aplicado em 3 estados federativos.
- **Produto 5:** Apresentação final que resume os resultados do projeto para o CONSECTI e parceiros.



Comitê de Governança

*Comitê de Governança e Monitoramento do
Índice de Desenvolvimento Inovador (ID INOV)*



2. Processo de Elaboração do Índice: Construindo as Evidências



Avaliação da Legislação e de outros Índices

14/06/24, 14:01

L13243



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.006, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 65, de 26 de fevereiro de 2015.

[Mensagem de veto](#)

[Regulamento](#)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.006, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 65, de 26 de fevereiro de 2015.

Art. 2º A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“ Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal.”

14/06/24, 14:11

L10973compilado



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.

[Regulamento](#)

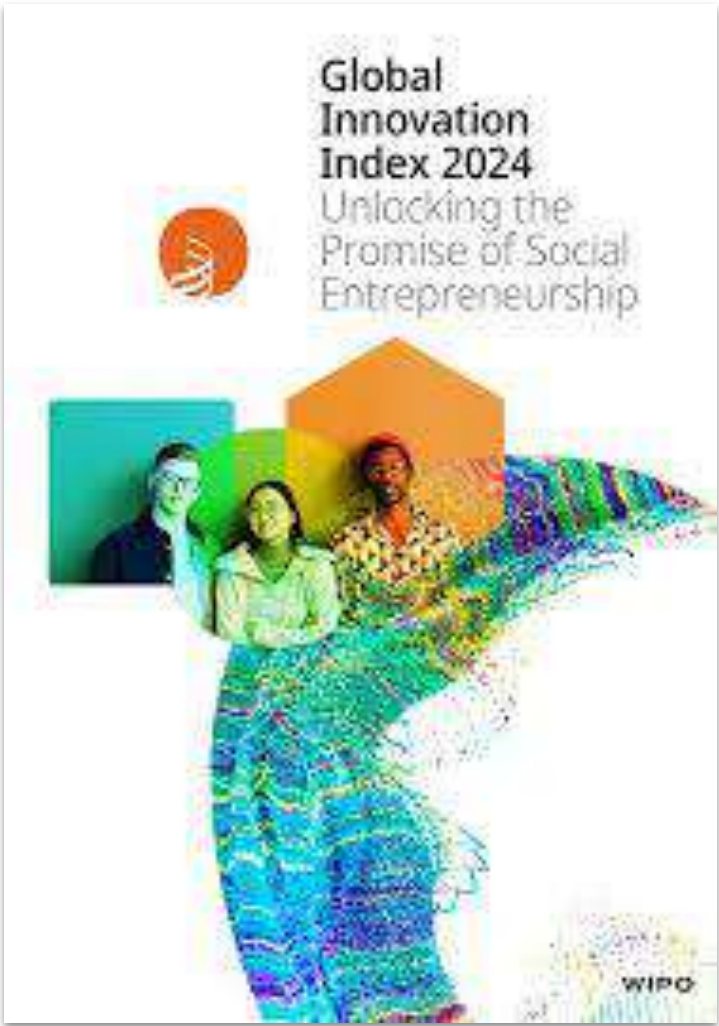
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)

LEI nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004
LEI nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016



Índice Global de Inovação



Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento



Ranking de Competitividade da CLP



Metodologias para a seleção e coleta de indicadores

Fontes e Abordagens

- Selecionar indicadores baseado em **dimensões pré-determinadas**, sejam em bases de outros índices ou outras bases;
- Coletar e **adaptar os indicadores e dimensões** de bases e índices já existentes para composição de novos índices;
- Mapear e coletar os indicadores através de **revisão de literatura empírica** sobre índices de inovação.
- Criar indicadores*.

Aspectos Técnicos e Operacionais

- **Disponibilidade e continuidade** das coletas de dados;
- Capacidade de **desagregação territorial**;
- **Aderência dos indicadores**, considerando as dimensões construídas ou adaptadas de outros índices;
- Seleção de indicadores considerando o **tipo de índice** a ser aplicado (ex. índice que possua inputs e outputs de inovação);
- Seleção de indicadores considerando sua **perenidade** no tempo e **estabilidade da metodologia** (mudanças na composição, fórmulas, estrutura).
- Capacidade de coleta de dados primários, quando necessário (ex. falta de fontes confiáveis)*.

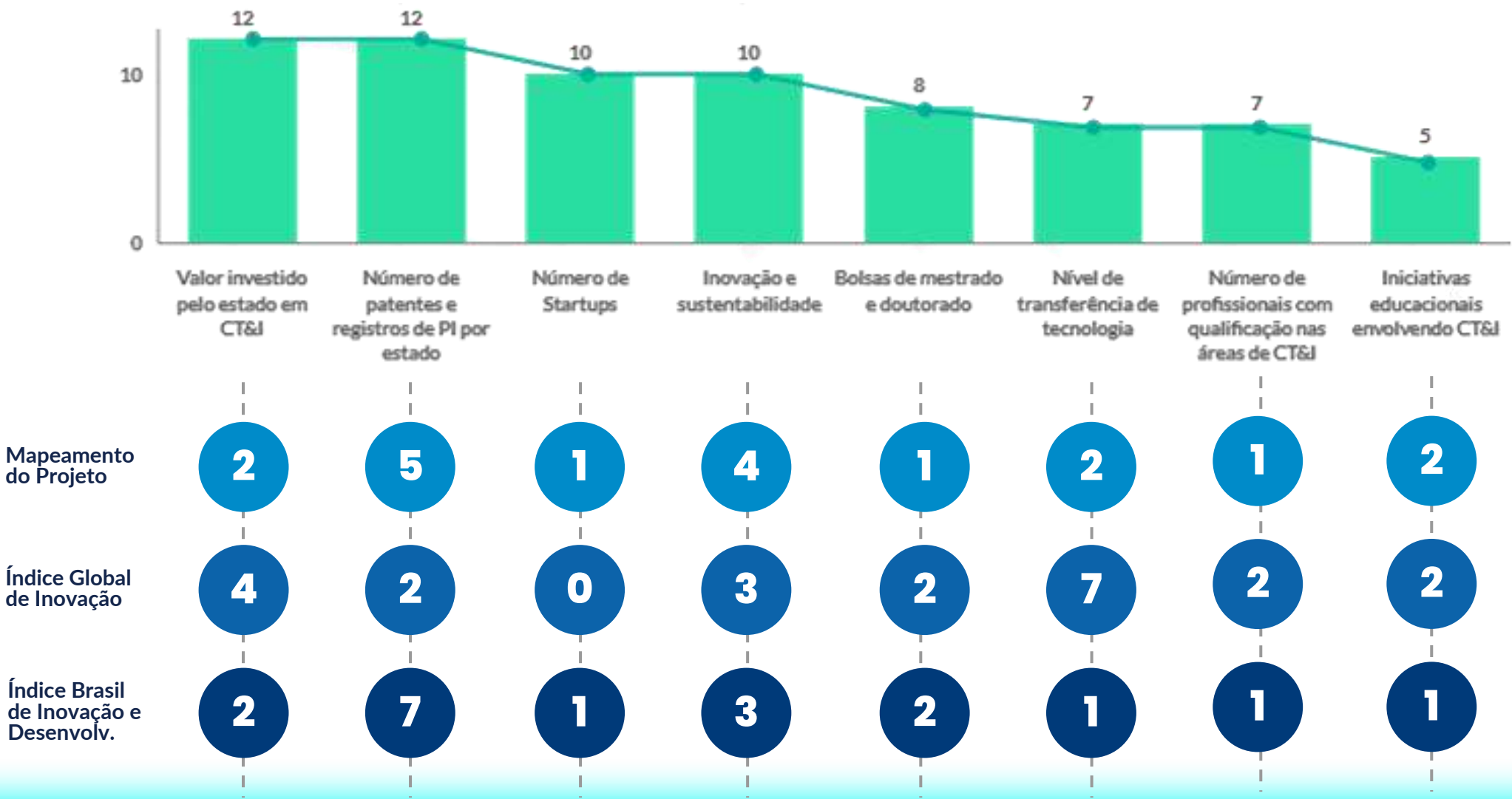
Análise de Entrevistas e Indicadores

Total de Entrevistas	Indicadores apontados	Maior ocorrência (%)	Maior ocorrência (#)
27	35	44,44%	12

Indicadores apontados nas entrevistas X mapeados na literatura

Indicadores mais apontados e suas correspondências

Entrevistas por meio de roteiros estruturados com 27 Secretários(as) de CT&I



Decisões críticas

VARIÁVEIS EM ESCALAS DIFERENTES

Solução

Normalização (0-100)



Alternativa

Posição (1°-27°)



DISCREPÂNCIA NOS TAMANHOS DOS ESTADOS

Solução

Per capita/PIB per capita



Alternativa

Valores absolutos



NÚMERO DE OBSERVAÇÕES

Solução

Ano mais recente

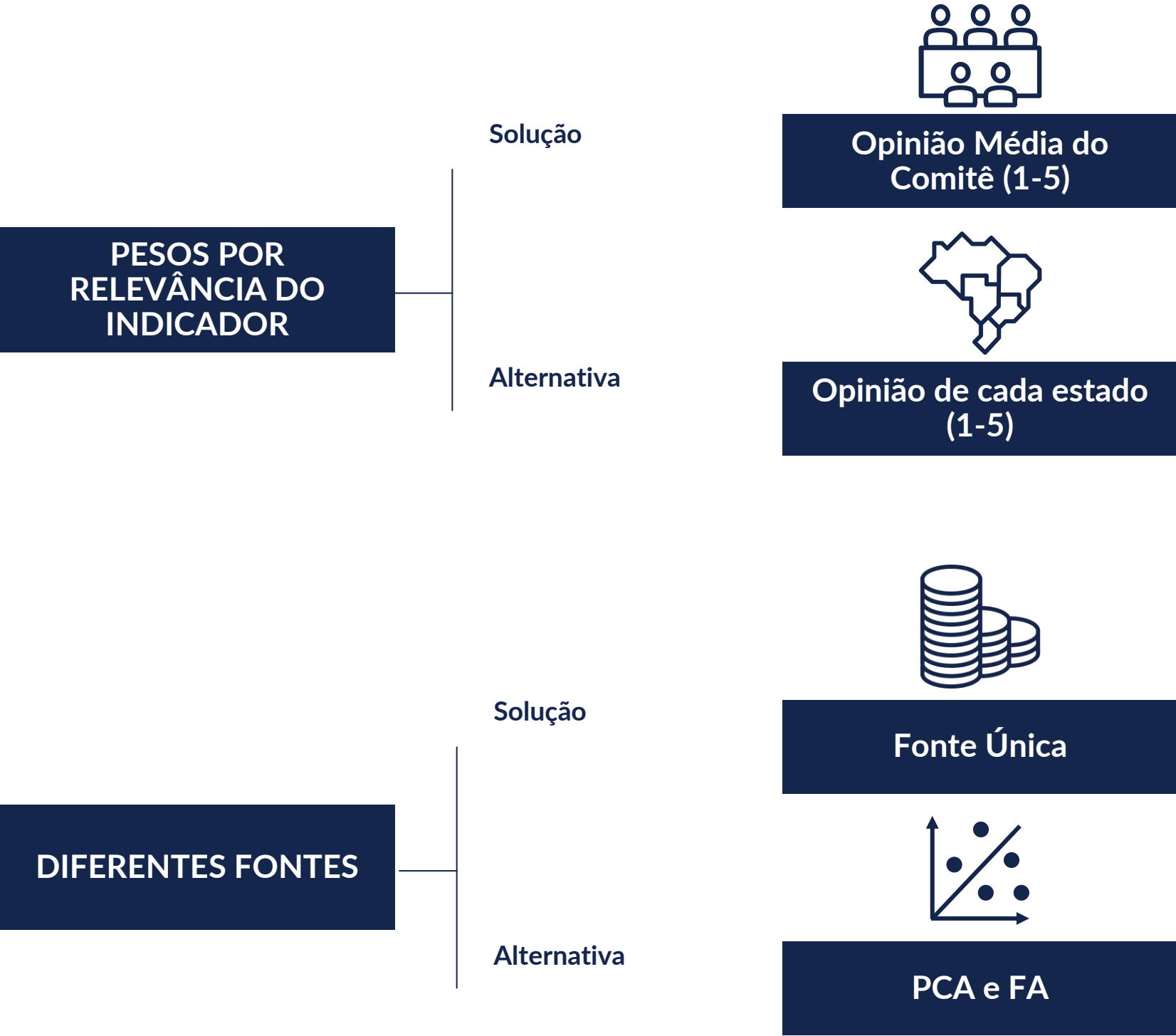


Alternativa

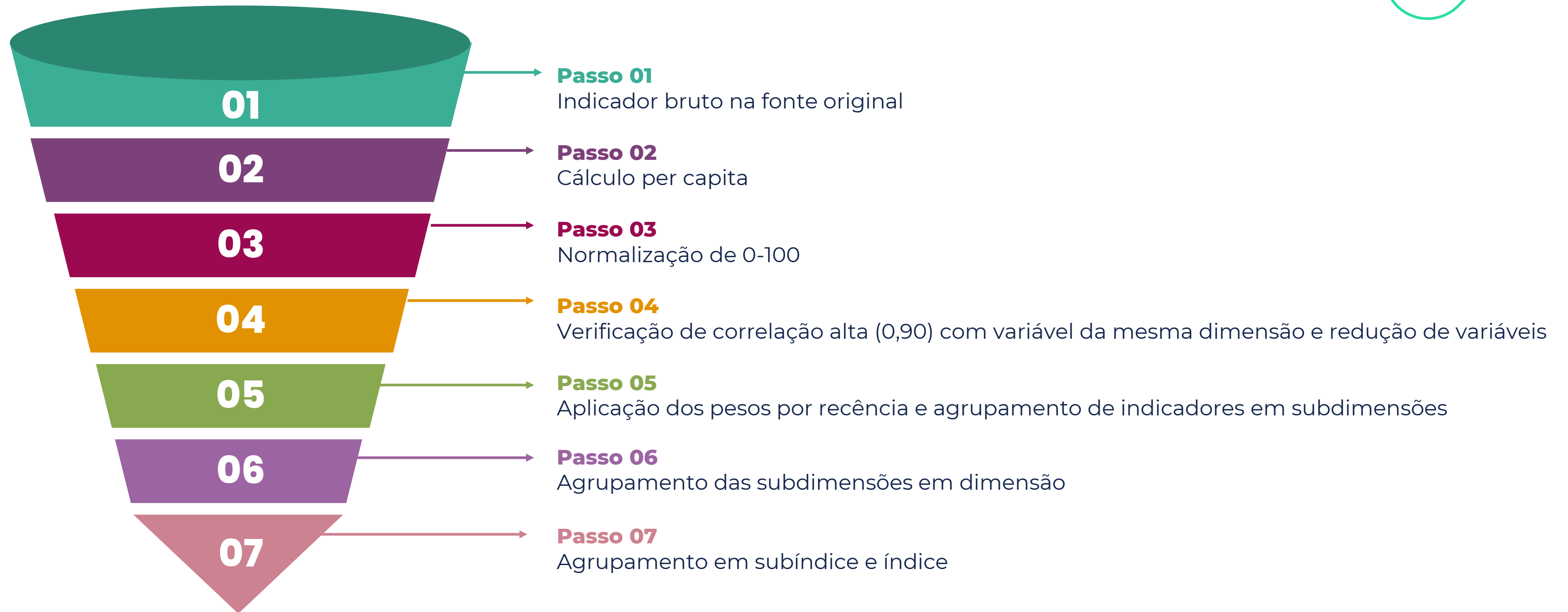
Diversos registros



Decisões críticas



Modelo Analítico

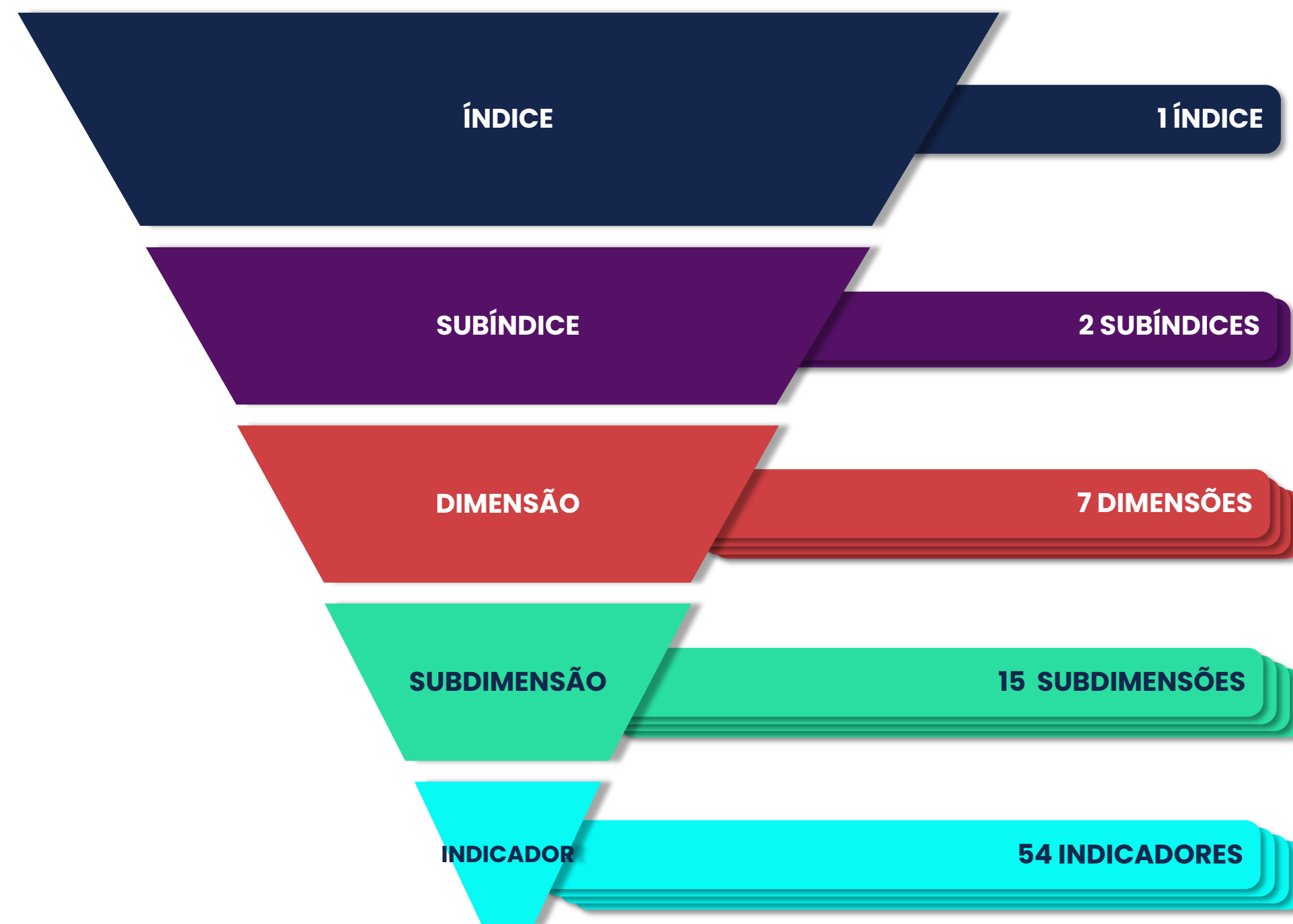


3. Resultados: Validando as Evidências



Alguns Resultados

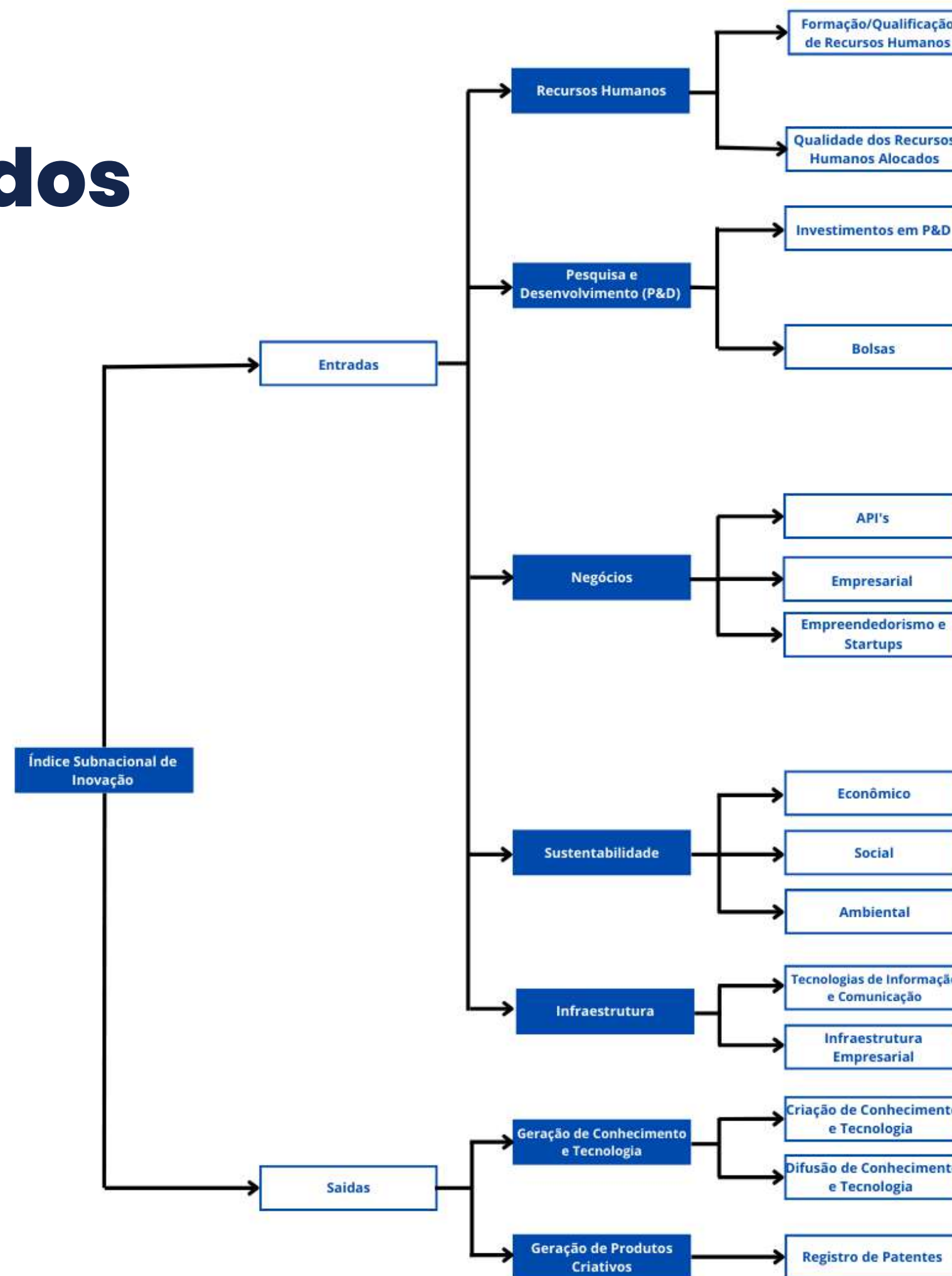
Composição do Índice com 54 indicadores



*Categorização alinhada com as dimensões e subdimensões do GII e do IBID, incluindo as sugestões dos Estados.

Alguns Resultados

Composição do Índice
com 54 indicadores



*Categorização alinhada com as dimensões e subdimensões do GII e do IBID, incluindo as sugestões dos Estados.

Alguns Resultados

Ficha de Indicadores

Título do Indicador	
Identificação	Identificação conforme numeração do modelo
Indicador	Título do indicador
Descrição do indicador	Descrição técnica do Indicador e sua lógica de cálculo
Variáveis de indicador	Variáveis usadas no cálculo do Indicador
Lógica de cálculo das variáveis	Percentil, média, moda etc.
Polaridade	Lógica de interpretação do Indicador (Ex.: Quanto maior, melhor)
Subíndice	Categorização no Subíndice
Dimensão	Categorização na Dimensão
Subdimensão	Categorização na Subdimensão
Fonte	Fontes para a coleta de dados da variável
Link da fonte	Link da fonte para acesso aos dados do Indicador
Último acesso	Data da última coleta de dados da fonte
Ano da fonte	Ano da última coleta de dados da fonte
Atualização da fonte	Forma com que a base de dados é atualizada (Ex.: Semestral, anual, bianual etc.)
Dados em branco ou vazio	Quantidade de dados em branco ou vazios
Unidades de medida	Unidade de medida do dado
Peso por recência (1-4)	Peso pela recência de atualização da fonte
Peso por relevância (1-5)	Peso pela relevância da fonte

Alguns Resultados

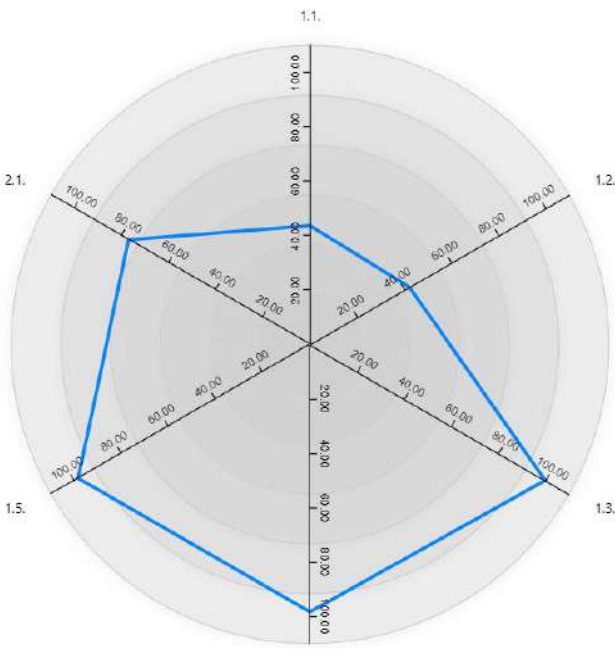
ID-INOV versus IBID

Índice	ID-Inov	IBID
Indicadores	54	74
Estratificação	5	5
Escala dos resultados	0-100	0-1
Fonte mais “antiga”	2021	2017
Pesos	Recência e Relevância	-
Razões	PIB e per capita	-

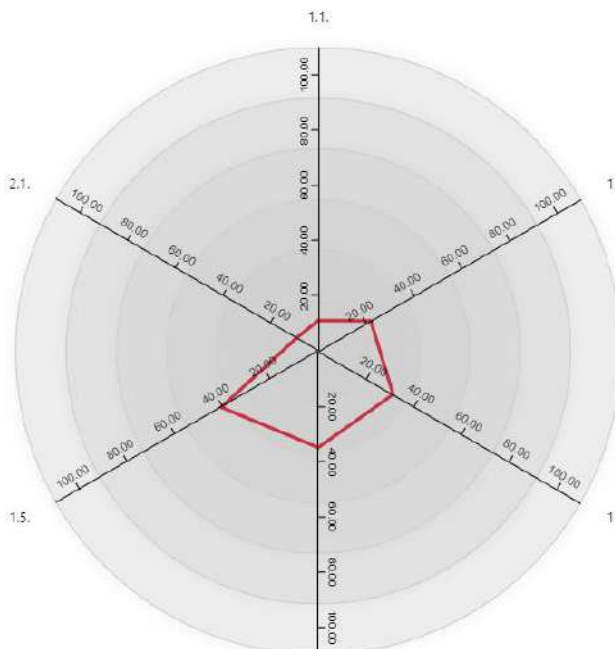
Alguns Resultados

Validação do Modelo com o Piloto

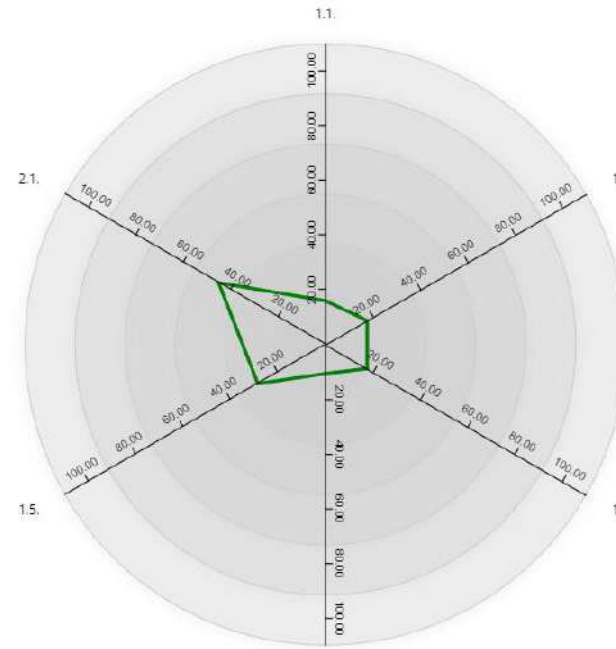
Estado 1



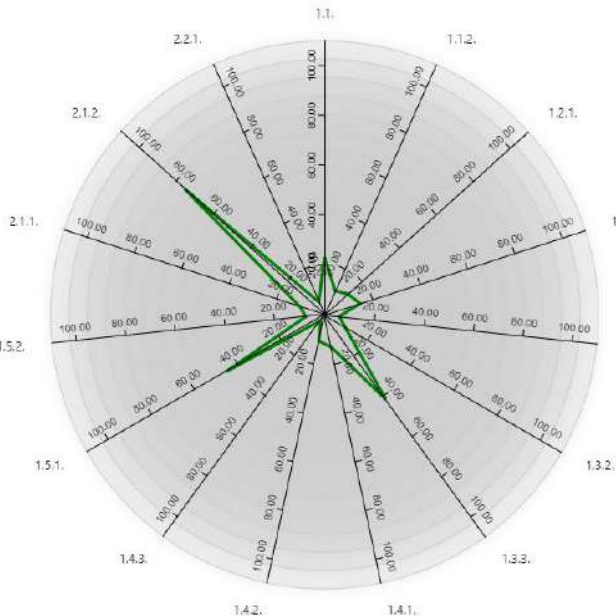
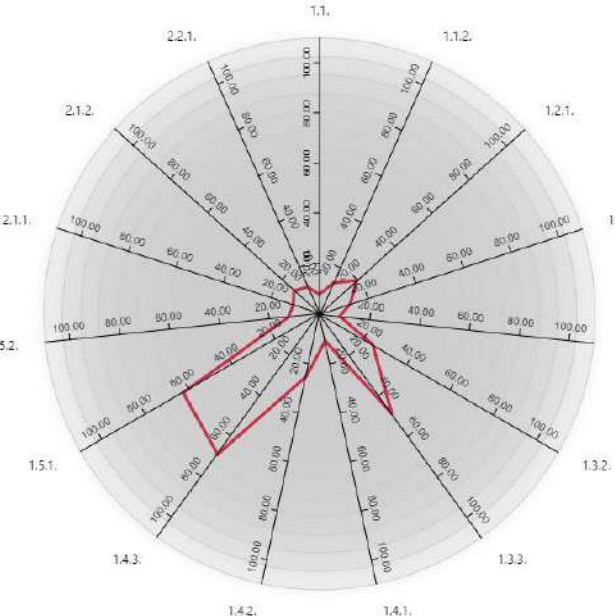
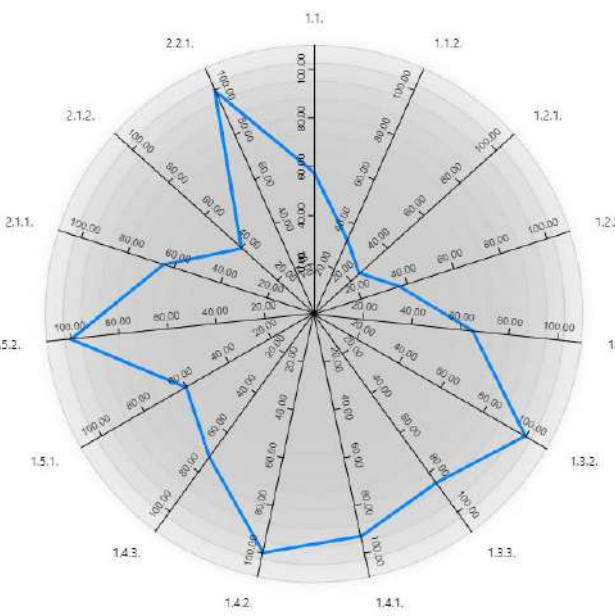
Estado 2



Estado 3



Radar das Dimensões



Radar das Subdimensões

Clusterização com K-Medoids

C1	C2	C3
DF	AL	AC
MG	BA	AM
PR	CE	AP
RJ	ES	MA
RS	GO	MT
SC	MS	PA
SP	PB	RO
	PE	RR
	PI	TO
	RN	
	SE	

4. Avaliação de Políticas de CT&I baseada em Evidências



Reflexões: Resultados e Evidências

Índice Global de Inovação (GII) é pouco representativo

- Dados agregados ocultam disparidades e características regionais.*
- Baseia em fontes internacionais padronizadas, como WIPO, World Bank.
- Defasagem em termos de atualidade dos dados ou valor zero.

Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento falta transparência metodológica

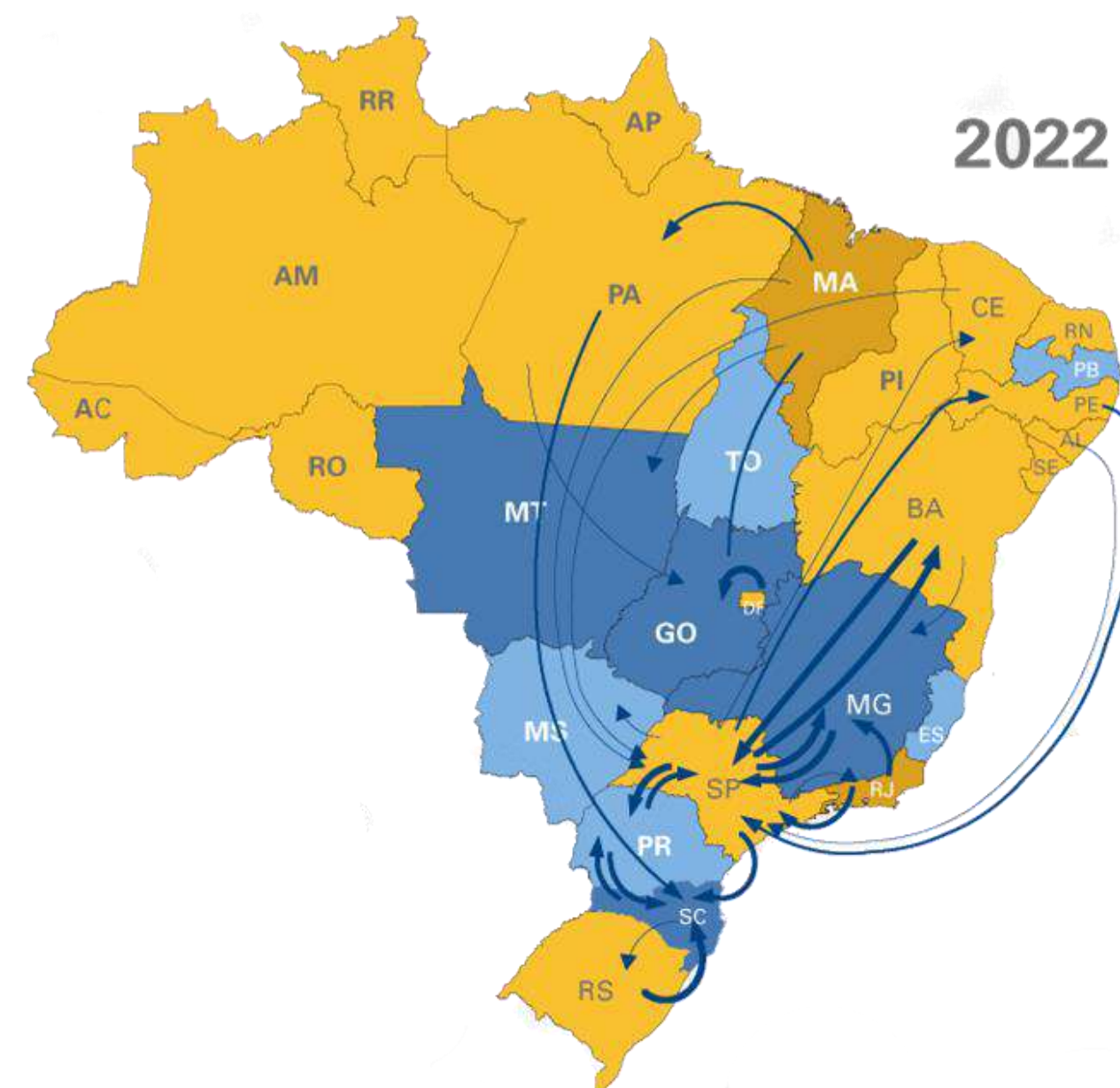
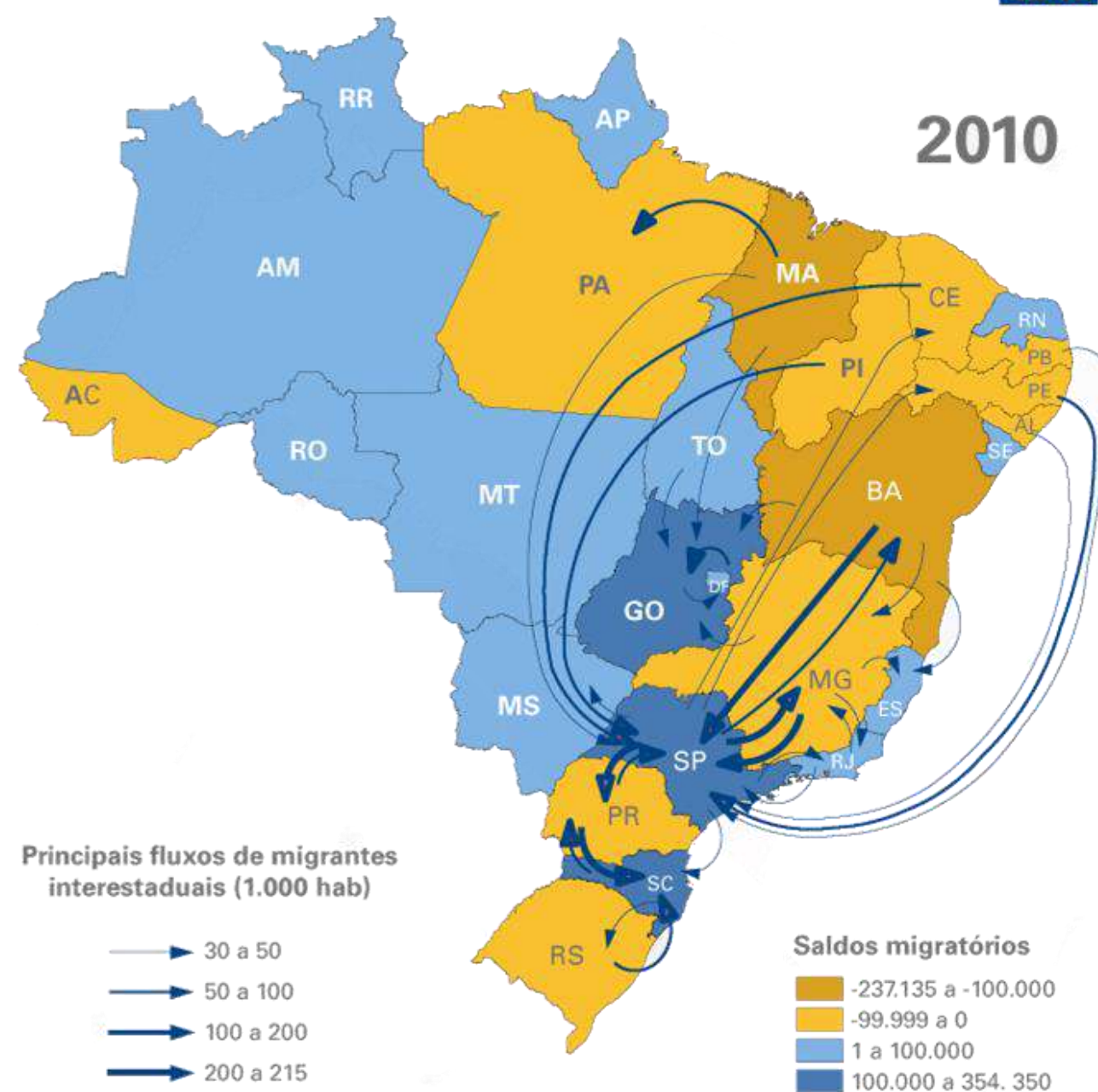
- Como os dados foram tratados? Ex. missing values.
- Ter mais indicadores não significa que o modelo é melhor ou mais preciso.*
- Falta de testes de correlação podem deixar o índice tendencioso.

*Novas dinâmicas regionais

Reflexões: Resultados e Evidências

**Novas dinâmicas regionais*

Saldos migratórios e principais fluxos migratórios
Por unidade da federação



Reflexões: Resultados e Evidências

Índice de Desenvolvimento Inovador

- Falta de fontes e acesso limitado a informações;*
- Algumas fontes com poucas atualizações ou com lacunas consideráveis;
- A análise piloto abrangeu apenas três UFs;
- Necessidade de produzir dados de inovação nos Estados.**

*De 126 indicadores avaliados, aproximadamente 40 indicadores não tiveram fontes disponíveis.

Exemplos:

- Percentual de cursos e programas educacionais focados em tecnologia
- Número total de ocupações em CT&I por estado
- Qualidade dos periódicos por estado
- Taxa de exportação de bens intensivos em tecnologia

**Entre os indicadores solicitados nas entrevistas, pelo menos 11 deles precisam ser produzidos/criados.

Demanda metodologia “padrão” de construção do indicador para ser considerado uma evidência.

Exemplos:

- N° de Editais de Fomento a Inovação
- Impacto da Inovação no PIB
- Soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública
- Produção e utilização de energia renovável

Obrigado!

Fábio Henrique dos Anjos

fabio.anjos@fgv.br
(35) 99134-9345

